



INKLUSIONSKRITERIER

1. Ålder ≥ 18 år
2. Diagnosen spontan ICH bekräftad med datortomografi (DT)
3. Ankomst till sjukhuset ≤ 24 t efter symptomdebut eller last seen well

EXKLUSIONSKRITERIER

1. Behandlingsbegränsning sedan tidigare (undantag: ej HLR)
2. Allvarlig komorbiditet med kort förväntad livstid (< 6 mån)
3. ICH orsakad av känd hjärntumör eller sinustrombos
4. Kliniska tecken förenliga med inklämning vid ankomst till sjukhus
5. Graviditet > 22 graviditetsveckor får inkluderas enbart efter diskussion med obstetriker

INTERVENTION

1. Akut blodtryckssänkning till 140 mmHg inom 30min från CT diagnos
2. Reversering av antikoagulantibehandling inom 30min från CT diagnos
3. Kontakt med neurokirurgi vid särskilda kriterier
4. Kontakt med intensivvård vid svikt av vitala funktioner
5. Behandling av förhöjd kroppstemperatur $> 37,5^{\circ}$
6. Behandling av förhöjt blodsocker < 10 mmol/l
7. Undvik tidig behandlingsbegränsning (≤ 48 t)
8. Frikostig kontroll-CT vid försämring eller vid reversering ≤ 24 t

SAMTYCKE

KAN INHÄMTAS NÄR SOM HELST UNDER VÅRDTILLFÄLLET



1. BLODTRYCKSSÄNKNING

ANKOMST SYSTOLISK BT (mmHg)	MÅL BT OCH TARGET TIME
<200	140 mmHg <30 min
200–220	1. 160 mmHg <30 min 2. 130–140 mmHg <60 min
>220	160 mmHg <60 min

OBS UNDVIK BT SÄNKNING < 130 mmHg!

Röntgen/Rädda Hjärnan-rummet

- Börja omedelbart behandla blodtryck & ev reversering av antikoagulantia.
 - NIHSS-bedömning samt strokekontroll.
 - Se till att patienten har två fungerande infarter (PVK).
- Ha Ringer Acetat lättillgängligt alternativt kopplat till infart men ej startat för att snabbt kunna reversera blodtrycksfall. Om blodtrycket understiger 130 mmHg systoliskt startas Ringer Acetat.
 - Ha Atropin när till hands ifall bradykardi uppstår.
- Koppla upp patienten på Philips-övervakning (blodtryckskontroll varannan minut, telemetri, saturation).
 - Vid färd till avdelningen kopplas den lilla dosan på Philips bort och övervakningen följer med under resan till avdelningen.

(OBS! Trandate är kontraindicerat vid svår astma, AV-block II/III utan pacemaker, bradykardi <50 bpm, dekompenenserad hjärtsvikt – börja då i stället med läkemedel längre ned i listan).

INTRAVENÖST	PERORALT	UNDVIKBARA FAKTORER
1, Trandate (labetalol) <u>20 mg</u> iv. Vid otillräcklig effekt upprepa efter 10 min med <u>20 mg</u> till och starta Trandate (labetalol) som intravenös infusion i sprutpump. Börja med 100 mg/h (kan titreras 60–120 mg/h). Vid allvarlig bradykardi – avsluta infusion och ge Atropin 1–2 mg i.v. 2, Reversera AK-behandling (se punkt 2).	○ T. Felodipin Depot, 5–10 mg per os (om patienten kan svälja).	○ Vid smärta ge 2,5–5 mg Morfin iv. ○ Vid illamående ge Ondansetron iv. ○ Vid oro ge 2,5 mg Diazepam iv. (försiktighet vid svår medvetandesänkning). ○ Bladderscan. RIK alt sätt kateter. ○ Omgivningen: Dämpa ljus/ljudnivåer

På avdelning 58

- Koppla över Philips-övervakningen till den på Sal 4.
 - Plocka fram Ringer Acetat och Atropin för att ha nära till hands om blodtrycksfall alt. bradykardi uppstår.
 - Kontroller följs enligt protokoll var god se s.7.
 - Ansvarig läkare kvarstannar till målblodtryck uppnått.
- (Fortsätt behandla blodtryck v.b. med läkemedel nedan + Labetalol infusion).

i-CATCHER

International Care Bundle Evaluation
in Cerebral Haemorrhage Research



INTRAVENÖST	PERORALT	UNDVIKBARA FAKTORER
3, Catapresan (klonidin) 75–150 µg iv. Upprepa var 1–2 timmar, max 600 µg. 4, Enap (Enalapril) 1,25 mg som långsam injektion på 5 min. Efter 1 timme från 1a dos kan dos Nr 2 ges om otillräcklig effekt (annars var 6:e timmar). 5, Nepresol (dihydralazin) 6,25–12,5 mg iv. Upprepas var 20–30 min. 6, Furix (furosemid) 10 mg iv (20–40 mg om pågående diuretikabehandling) 7, Undvik nitroglycerin (möjlig negativ effekt, sämre utfall)	○ Om T. Felodipin inte kunnat administreras sätts clinifedsond och T. Amlodipin 5–10 mg krossas och administreras via sond.	○ Vid smärta ge 2,5–5 mg Morfin iv. ○ Vid illamående ge Ondansetron iv. ○ Vid oro ge 2,5 mg diazepam iv. (försiktighet vid svår medvetandesänkning) ○ Bladderscan. Vid Residualurin: RIK alt sätt kateter. ○ Omgivningen: Dämpa ljus/ljudnivåer

2. REVERSERING AV ANTIKOAGULANTIA <30MIN FRÅN CT DIAGNOS

WARFARIN	Prothrombin Complex Concentrate (PCC) (Ocplex/Confidex) Vit K (Konaktion) 10 mg iv (Vit K kan vb upprepas e:er 12-24t)
DABIGATRAN (PRADAXA)	Idarucizumab (Praxbind)
FAKTOR Xa HÄMMARE (XARELTO/ELIQUIS/LIXIANA)	Prothrombin Complex Concentrate (PCC) (Ocplex/Confidex)

WARFARIN (waran) PCC (OCPLEX/CONFIDEX)				
KROPPSVIKT (kg)	PK (INR) 1,5–2	PK (INR) 2–3	PK (INR) >3	Upprepad dos om otillräcklig effekt
40–60	500 IE	1000 IE	1500 IE	500 IE
60–90	1000 IE	1500 IE	2000 IE	1000 IE
>90	1500 IE	2000 IE	2500 IE	1000 IE
DABIGATRAN (pradaxa) IDARUCIZUMAB (PRAXBIND)				
2 flaskor a 2,5 g (totalt 5 g) administreras intravenöst som två efterföljande infusioner, under 5–10 min vardera, eller som en bolusinjektion				
FAKTOR Xa HÄMMARE (xarelto, eliquis, lixiana) PCC (OCPLEX/CONFIDEX)				
Vi rekommenderar användning av 37,5–50 IE/kg för att reversera den antikoagulerande effekten (maxdos 3000 IE)				

3. OMEDELBAR KONTAKT <30 MIN FRÅN CT DIAGNOS

INTENSIVVÅRD	NEUROKIRURG
Om ABC instabilitet: ○ Ofri eller hotad luftväg (A), medvetslös patient medför hotad luftväg ○ Sviktande Andning (B) ○ Sviktande Cirkulation (C)	Om något av följande: ○ Supratentoriell ICH med stor volym (>20 ml) och/eller klinisk försämring sedan insjuknandet ○ Intraventrikulär blödning eller ventrikelgenombrott ○ Bakre skallgropsblödning, oberoende av storlek ○ Misstanke om kärlmissbildning, oberoende av storlek eller blödningslokal ○ Nedsatt vakenhet/medvetande, dvs GCS≤14, RLS≥2

4 & 5. BEHANDLING AV HYPERGLYKEMI & HYPERTERMI

P-GLUKOS MÅL 7–10 mmol/L	TEMPERATUR MÅL <37.5 °C
○ Snabbverkande insulin enligt lokala PM	○ Paracetamol IV

6. VÅRDBEGRÄNSNINGAR

INGA/UNDVIK BEGRÄNSNINGAR DE FÖRSTA 48t!

7. FÖRNYAD BILDDIAGNOSTIK

- Omedelbart vid klinisk försämring!
- Inom 24t om patienten har erhållit reversering av antikoagulantia



KONTROLLER	
BT, puls	Kontinuerlig monitorering (v g se tabell för BT-kontroll). Infusion justeras kontinuerligt baserat på aktuellt BT.
NIHSS	Vid ankomst till akuten, efter 2h och därefter var 4:e timme.
RLS, pupill, saturation, AF, temp	Var 4:e timme
P-glukos	Var 4:e timme (om behov av snabbverkande insulin, kontrollera om 3h efter given dos)
Bladderscan	RIK i första hand om BT högt/instabilt. KAD efter första timmen.
Sväljbedömning	Efter första timmen (om pat kan svälja och har högt BT-> ge felodipin, annars överväg CF-sond)
Mobilisering	Sängläge med höjd huvudända 30°. Försiktig mobilisering i samråd med läkare.
Kontroll-CT	Omedelbart vid klinisk försämring På alla som reverserats inom 24h För att utvärdera hematomstabilitet inför mobilisering/trombosprofilax
BLODTRYCKSKONTROLL	
TIDSINTERVALL I FÖRHÅLLANDE TILL ICH-DIAGNOS	
0–15 min	Varannan minut
15–30 min	Var 5 min
OM FÖRHÖJT BT EFTER 30 MIN FORTSÄTT KONTROLLERA VAR 5: E MIN TILL STABILT	
30–120 min	Var 15:e minut
2h-6h	En gång i timmen
6h-12h	Var tredje timme
>12h	Var fjärde timme

Författare:

Håkan Johansson, överläkare och ordförande LPO Nervsystemets sjukdomar

Joseph Aked, ST-läkare

Björn Servin, överläkare

Emmy Rundqvist, sjuksköterska

i-CATCHER

International Care Bundle Evaluation
in Cerebral Haemorrhage Research



REGION
BLEKINGE